📘 MJC-4: अर्थशास्त्र में सांख्यिकीय विधियाँ

क्रेडिट: 4
पूर्णांक: 100

📊 इकाई 1: मूल सांख्यिकी (Basic Statistics)

1.1 केंद्री प्रवृत्ति के माप (Measures of Central Tendency)

1.1.1 अंकगणितीय माध्य **(Arithmetic Mean)**

1.1.2 माध्यिका **(Median)**

1.1.3 बहुलक **(Mode)**

1.1.4 ज्यामितीय माध्य **(Geometric Mean)**

1.1.5 हरमोनिक माध्य **(Harmonic Mean)**

1.2 विचलन के माप (Measures of Dispersion)

1.2.1 माध्य विचलन **(Mean Deviation)**

1.2.2 चतुर्थक विचलन **(Quartile Deviation)**

1.2.3 मानक विचलन **(Standard Deviation)**

1.3 अन्य सांख्यिकीय माप

1.3.1 क्षण **(Moments)**

1.3.2 विकृति **(Skewness)**

1.3.3 कुर्टोसिस **(Kurtosis)**

1.3.4 गिनी गुणांक **(Gini Coefficient)**

1.3.5 लोरेन्ज वक्र **(Lorenz Curve)**

1.4 द्विचर आवृत्ति वितरण (Bivariate Frequency Distribution)

1.4.1 सरल सहसंबंध **(Simple Correlation)**

1.4.2 रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण **(Linear Regression Analysis)**

📈 इकाई 2: सूचकांक संख्याएँ (Index Numbers)

2.1 सूचकांक संख्या की अवधारणा (Concept of Index Number)

2.1.1 लास्पेयर्स सूचकांक **(Laspeyre's Index)**

2.1.2 पास्चे सूचकांक **(Paasche's Index)**

2.1.3 फिशर का आदर्श सूचकांक **(Fisher's Ideal Index)**

2.2 आदर्श सूचकांक के परीक्षण **(Tests for Ideal Index Number)**

2.2.1 समय उलट परीक्षण **(Time Reversal Test)**

2.2.2 गुणक उलट परीक्षण **(Factor Reversal Test)**

2.3 सूचकांक निर्माण की समस्याएँ **(Problems in Construction)**

2.3.1 वस्तु चयन

2.3.2 भार निर्धारण

2.3.3 आधार वर्ष का चयन

2.4 अनुप्रयोग **(Applications)**

2.4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(Cost of Living Index)**

🎲 इकाई **3:** प्रायिकता और प्रायिकता वितरण की अवधारणा

3.1 प्रायिकता की मूल बातें **(Concept of Probability)**

3.1.1 नमूना स्थान और घटनाएँ **(Sample Space & Events)**

3.1.2 प्रायिकता के स्वयंसिद्ध **(Axioms of Probability)**

3.1.3 गुणात्मक गुण **(Properties)**

3.2 प्रायिकता के प्रमेय

3.2.1 योग प्रमेय **(Addition Theorem)**

3.2.2 गुणन प्रमेय **(Multiplication Theorem)**

3.2.3 सशर्त प्रायिकता **(Conditional Probability)**

3.2.4 बेयस प्रमेय **(Bayes Theorem)**

3.3 प्रायिकता वितरण **(Probability Distributions)**

3.3.1 बायनोमियल वितरण **(Binomial Distribution)**

3.3.2 प्वासों वितरण **(Poisson Distribution)**

3.3.3 सामान्य वितरण **(Normal Distribution)**

3.4 प्रमुख गुण

3.4.1 प्रत्येक वितरण का औसत **(Mean)**

3.4.2 विचलन **(Variance)**

🔬 इकाई 4: सैम्पल सिद्धांत और अनुमापन (Sampling Theory and Estimation)

4.1 नमूकरण की अवधारणा (Concept of Sampling)

4.1.1 जनसंख्या बनाम नमूना

4.1.2 नमूकरण की आवश्यकता

4.2 नमूकरण की विधियाँ (Methods of Sampling)

4.2.1 यादृच्छिक नमूकरण (Random Sampling)

4.2.2 स्तरीकृत नमूकरण (Stratified Sampling)

4.2.3 बहुस्तरीय नमूकरण (Multistage Sampling)

4.2.4 सुविचारित नमूकरण (Purposive Sampling)

4.3 अनुमापक (Estimators)

4.3.1 बिंदु अनुमापन (Point Estimation)

4.3.2 अंतराल अनुमापन (Interval Estimation)

4.4 अनुमापक के गुण (Properties of Estimator)

4.4.1 निष्पक्षता (Unbiasedness)

4.4.2 सुसंगतता (Consistency)

4.4.3 दक्षता (Efficiency)